

Avaliação da Formação Médica e Alocação de Recursos Públicos: Evidências do ENAMED 2025

Yuri de Macedo Passuelo¹ and Nicole Chama dos Santos²

¹Departamento de Economia, FEARP/USP

²Departamento de Economia, FEARP/USP

Ultima versão 24/02/2026

Abstract

O ENAMED 2025, primeira avaliação nacional de formação médica no Brasil, revelou que 31% dos cursos (103 de 350) obtiveram conceitos insuficientes (1-2), com menos de 60% de alunos proficientes. Este estudo analisa determinantes de desempenho e implicações para políticas de financiamento estudantil. Utilizando dados do ENAMED, Censo da Educação Superior e FIES (2019-2021), encontramos forte correlação entre tipo de instituição e desempenho (públicas federais/estaduais superiores), porém com alta heterogeneidade entre privadas. Variáveis socioeconômicas (escolaridade dos pais, idade média da turma) correlacionam-se com resultados, enquanto idade do curso e renda familiar não. Crucialmente, cursos conceito 1-2 consumiram R\$ 125-504 milhões do FIES (6-20% do total) entre 2019-2021, com custo por aluno proficiente até 5× maior que cursos conceito 4-5. Cursos conceito 3 apresentam eficiência similar aos de baixo desempenho, indicando que problemas de qualidade estendem-se além dos piores casos. Resultados apontam necessidade de condicionalidades no financiamento e mecanismos mais robustos de controle de qualidade.

Palavras-Chave: ENAMED, Educação Superior, Medicina, Política Pública;

1 Introdução

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) é uma iniciativa do Ministério da (MEC), conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), sua primeira implementação decorreu em 2025 aonde o exame buscou avaliar estudantes concluintes e uma fatia de demais estudantes dos cursos de medicina de todo Brasil.

A divulgação dos resultados preliminares do exame no início de 2026 teve grande repercussão na mídia com reportagens, matérias e destaques nos jornais televisivos, as repercussões se deram pois cerca de um terço dos cursos, ao todo 103 cursos dos 350 cursos, tiveram baixo desempenho evidenciando uma preocupação crescente quanto a qualidade dos cursos de educação superior, principalmente em relação à área de saúde.

A preocupação em relação a qualidade dos cursos é um tema de amplo, uma vez que a educação superior brasileira passou por um amplo período de expansão marcada pelo crescimento do número de instituições, cursos, vagas e matrículas, a expansão puxada por grupos educacionais em sua maioria privados foi em parte também custeada e financiado com a destinação de recursos públicos de diferentes programas do governo como PROUNI e FIES, devido a grande intersecção e impactos que esses programas podem ter e gerar, o exame abre uma discussão necessária que é a avaliação da maneira que essa expansão se dá e os custos envolvidos assim como a efetividade desses programas em relação ao seu desempenho.

O ensino de medicina enfrenta desafios estruturais em diversas economias. Nos Estados Unidos, mesmo com expansão de vagas na graduação, os gargalos persistem na etapa de residência médica, onde a concentração regional e os altos custos de expansão limitam a formação de especialistas [Ahmed and Carmody \(2020\)](#), [Mallon \(2007\)](#). Na Índia, a expansão se deu predominantemente via instituições privadas e concentrada

em regiões que já contavam com oferta consolidada, reproduzindo desigualdades de acesso ao invés de corrigi-las [Sabde et al. \(2014\)](#). O Brasil compartilha ambos os problemas, e adiciona um terceiro.

A educação superior brasileira passou por um amplo ciclo de expansão nas últimas décadas, com crescimento expressivo no número de instituições, cursos, vagas e matrículas, liderado majoritariamente por grupos privados [Tachibana et al. \(2015\)](#), [Mancebo et al. \(2015\)](#). Na medicina, esse movimento resultou em avanços na distribuição geográfica da oferta de médicos, mas sem alterar substancialmente o perfil socioeconômico dos estudantes nem eliminar a concentração em regiões mais desenvolvidas [Figueiredo et al. \(2021\)](#), [Scheffer et al. \(2025\)](#), [Guimarães et al. \(2023\)](#). O problema adicional que o Brasil enfrenta, e que não se coloca da mesma forma nos casos americano e indiano, é o do desempenho: o ENAMED 2025, primeira avaliação nacional da formação médica, revelou que 103 dos 350 cursos avaliados, aproximadamente um terço do total, obtiveram conceitos insuficientes, com menos de 60% dos estudantes atingindo o nível mínimo de proficiência.

Esse resultado levanta uma questão que vai além da qualidade dos cursos em si. Um estudante mal formado na graduação terá dificuldades crescentes nas etapas seguintes da carreira médica — inclusive no acesso à residência, que já é um gargalo reconhecido pela literatura mesmo em contextos de melhor desempenho na graduação. O problema de desempenho na formação, portanto, tende a se somar ao problema de capacidade de residências, amplificando os efeitos sobre a qualidade da força de trabalho médica no longo prazo. Há ainda uma dimensão fiscal que torna a questão urgente. Parte relevante da expansão privada foi viabilizada com recursos públicos, especialmente via Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O programa demonstrou efeitos positivos sobre capital humano e renda dos beneficiados [Nascimento and Longo \(2016\)](#), [Rocha et al. \(2020\)](#), mas esses programas têm custos. Para um país de renda média como o Brasil, a pergunta sobre a eficiência desse gasto é inevitável: há alocação de recursos públicos em cursos que efetivamente formam médicos profi-

cientes, ou parte desse financiamento está subsidiando instituições que não entregam o resultado esperado? Este trabalho busca responder a essa pergunta. Utilizando dados do ENAMED 2025, do Censo da Educação Superior e do FIES entre 2019 e 2021, analisando os determinantes de desempenho dos cursos de medicina e estimando o volume e a eficiência do financiamento público alocado para cursos com diferentes níveis de qualidade. Os resultados mostram que cursos com conceitos 1 e 2 consumiram entre 6% e 20% do total de recursos do FIES em cada semestre analisado, com custo por aluno proficiente até cinco vezes maior que o de cursos com melhor desempenho, e que cursos conceito 3, embora acima do limiar de baixo desempenho, apresentam eficiência similar à dos piores casos, sugerindo que o problema de alocação de recursos se estende além dos casos mais evidentes.

Este trabalho está dividido em sete seções e um apêndice, na Seção 2 há uma breve descrição histórica do ensino superior de medicina no Brasil fornecendo uma análise dos períodos e razões de sua expansão, também são mostrados fatos relevantes sobre a expansão e a distribuição do ensino de medicina no Brasil, a Seção 3 apresenta brevemente o ENAMED seu objetivo e como o desempenho é definido através do exame, a Seção 4 mostra os dados e metodologia utilizados no trabalho, descrevendo como os dados foram processados e utilizados assim como a metodologia aplicada para análise, a Seção 5 apresenta os resultados e discussão e por último a Seção 6 apresenta as conclusões do estudo e implicações gerais em políticas públicas, também há a seção de apêndice A que apresenta gráficos e resultados extras e mais detalhados além de informações adicionais para reprodutibilidade.

2 Expansão do Ensino Médico no Brasil: Histórico, Distribuição e Financiamento

Os cursos de medicina no Brasil tem história intimamente ligada a história do ensino superior brasileira, a fundação das primeiras instituições de ensino no Brasil foram

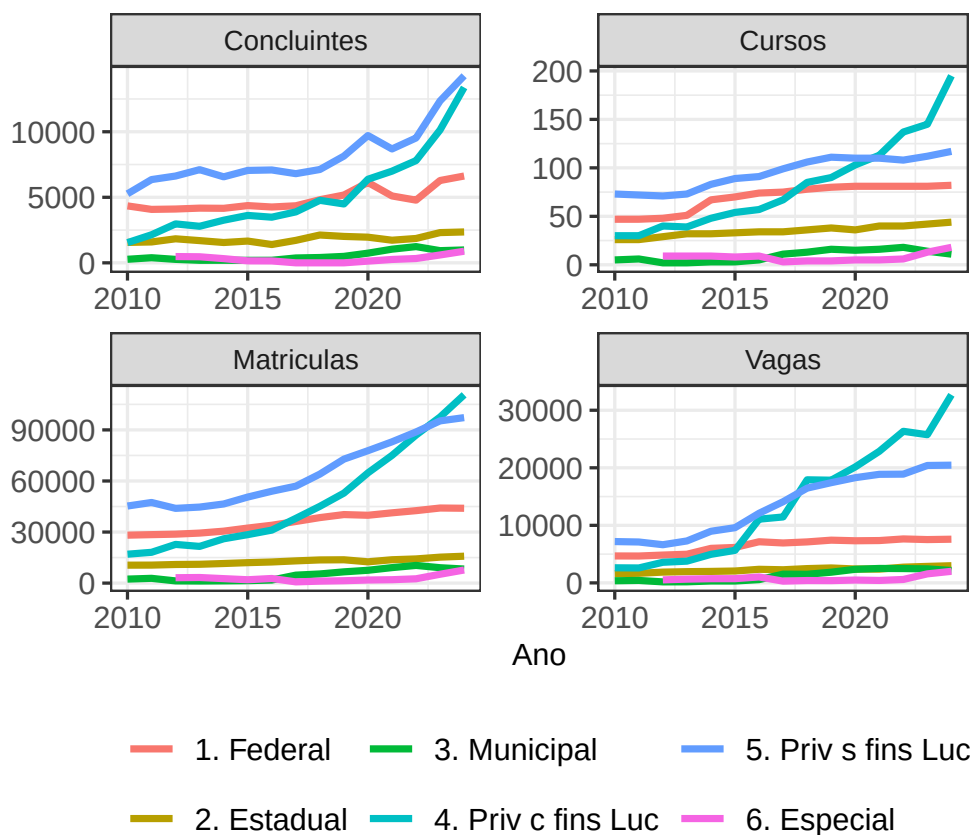
as escolas anatômica, cirúrgica e médica da Bahia e do Rio de Janeiro fundadas em 1808, historicamente os cursos de medicina assim como o ensino superior no país não tiveram uma grande expansão tendo a abertura de novos cursos permanecendo estável por um grande período de tempo.

Nota-se que em uma perspectiva histórica a abertura de novos cursos de medicina esteve relativamente baixa com três picos principais como observado [de Oliveira et al. \(2019\)](#), um durante as décadas de 1960 e 1970, depois entre 1994 e 2008 e por último entre os períodos de 2012 a 2018, mas que continuaram se expandindo após 2019 até 2024 pelos últimos dados apontados pelo censo da educação superior.

Os dois últimos períodos caracterizados primeiramente pelo período entre o meio da década de 1990 até o final dos anos 2000, e depois a partir de 2010 são observados por [Tachibana et al. \(2015\)](#), [Mancebo et al. \(2015\)](#) e [Neves and Martins \(2016\)](#), apesar de também ter contribuição de universidades públicas tanto estaduais quanto federais, tiveram seu maior impulso dado por universidades privadas. Esse impulso pode ser explicado em parte por um redirecionamento da política educacional brasileira com a criação de programas com o FIES em 1999 que, e mais tarde, com o SISU em 2010.

A Figura 1 apresenta a evolução do número de matrículas, concluintes, vagas e cursos de medicina no Brasil entre os anos de 2010 e 2024, nota-se que principalmente após 2015 a expansão que já se mostrava alta acelera, indicando um novo momento de expansão dos cursos, estendendo uma tendência que já era observada até 2015 e 2016 pela literatura

Figure 1: Evolução do ensino superior em medicina no Brasil



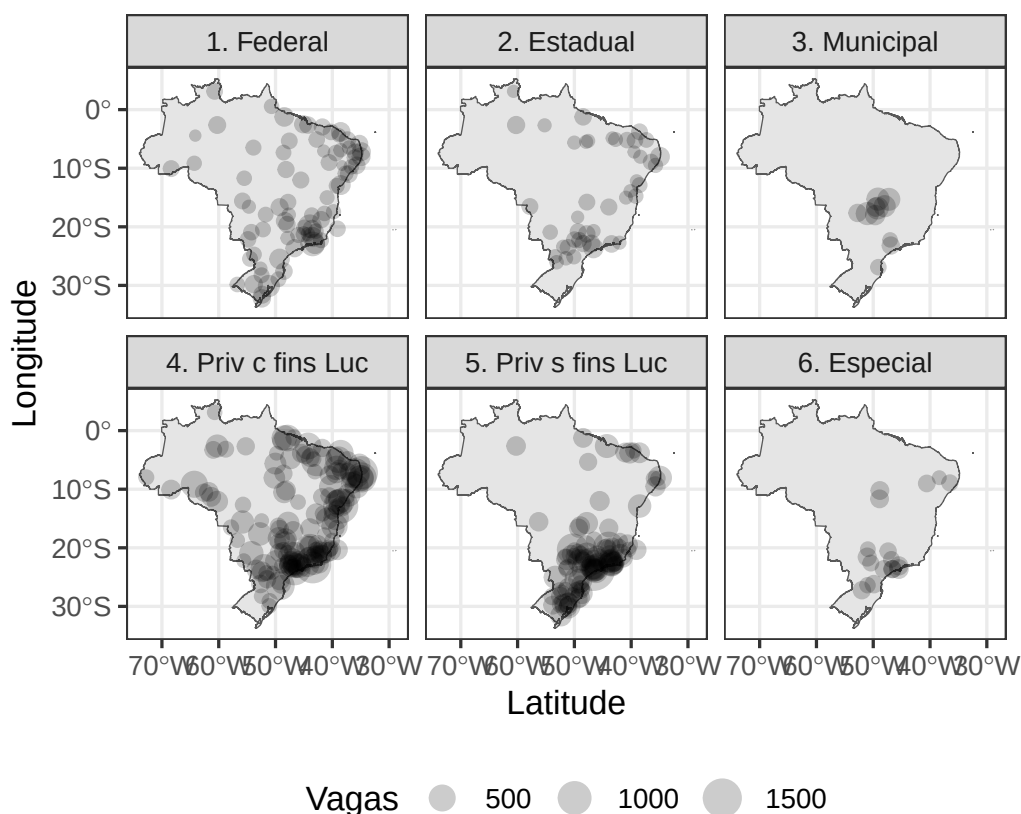
Fonte: Censo Superior da Educação de 2009 a 2024

Nota-se que os principais responsáveis pelo crescimento de cursos, matriculas e vagas nos cursos de medicina foram justamente instituições privadas sendo tanto instituições com e sem fins lucrativos, essa rápida expansão acabou por também aumentar a oferta de médicos com dados do [Conselho Federal de Medicina \(2024\)](#) colocando 572.960 médicos ativos no Brasil em 2024, quase dobrando a quantidade de médicos quando comparado com o ano de 2010 que eram cerca de 304.406, chegando a uma razão de 2.81 médicos por mil habitantes em 2024.

As expansões dos cursos de medicina também acabaram se caracterizando pela mudança de perfil de destino dos novos cursos de medicina, como aponta [de Oliveira et al. \(2019\)](#), a partir de 2010, 58.2% dos novos cursos em medicina se deram em regiões interioranas.

Essa abertura de novas vagas com uma concentração geográfica de maior dissipação pode ser associada não como uma política unicamente educacional mas também foi elaborada em conjunto com programas como o programa mais médicos que também tinha por objetivo levar acesso a atendimento e serviços médicos em áreas mais remotas e carentes desses serviços no Brasil.

Figure 2: Distribuição Regional Matrículas curso de Medicina

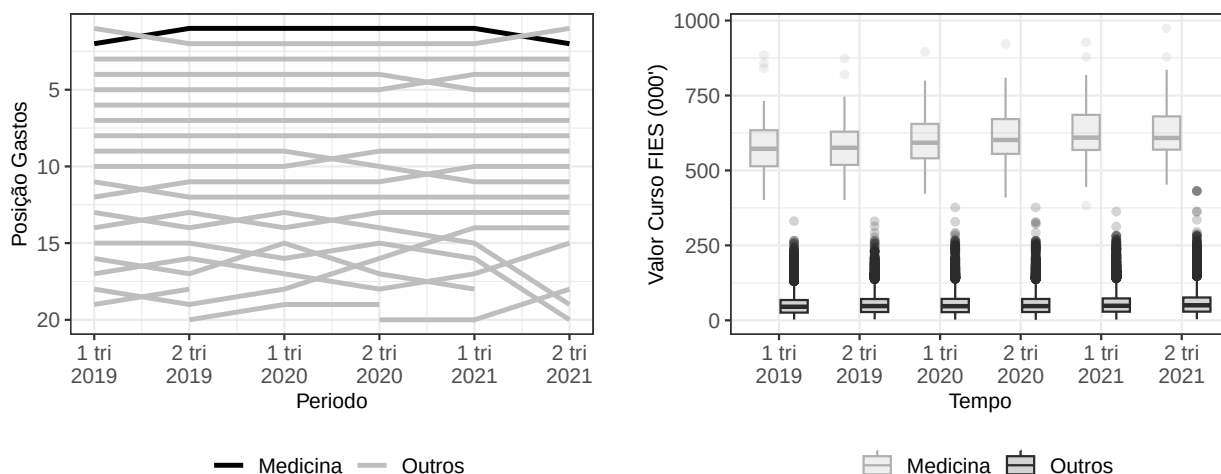


Fonte: Censo Superior da Educação de 2024

A distribuição espacial dos cursos apresenta uma grande heterogeneidade regional, de acordo com dados do Censo da Educação Superior, há uma distribuição relativamente homogênea de cursos de medicina de universidades federais ao longo do território brasileiro, enquanto há uma grande concentração de universidades privadas sem fins lucrativos no sudeste, e estaduais no eixo sudeste nordeste, temos que as instituições privadas com e sem fins lucrativos acabam tendo maior capilaridade espacial no Brasil alcançando regiões como a norte, centro-oeste e nordeste, mostrando

que as universidades privadas com e sem fins lucrativos acabaram se aproveitando da restrição de oferta descrita pela literatura para o atendimento de uma forte demanda reprimida.

Figure 3: Posição do curso com gastos e valor médio do curso no FIES



(a) Posição com gastos no FIES

(b) Valor do curso

Fonte: Dados do FIES entre 2019 e 2021

Os cursos de medicina apresentam de longe os maiores valores por curso financiados, e quando olhados no período entre 2019 e 2021, temos que o curso de medicina chega a figurar entre os 10 maiores gastos do FIES mesmo que não esteja entre os cursos com mais alunos matriculados, mostrando portanto que se tratam de cursos com valor significativo e competitivos.

3 O ENAMED

O ENAMED é um exame que busca averiguar se os estudantes adquiriram competências e exigências definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para exercer a profissão médica, a criação do ENAMED se fundamentou por múltiplas necessidades, em um primeiro momento o principal motivo foi a criação de um exame separado do ENADE que buscasse realizar a avaliação da formação médica de forma mais específica, tendo também o papel de prestar apoio a melhoria dos cursos identificando possíveis lacunas

e deficiência nos conteúdos abordados no exame, a avaliação também teve o objetivo de aprimorar a seleção médica unificando em uma mesma prova a avaliação do curso e a prova objetiva do Enare (Exame nacional de residência), otimizando e democratizando o acesso a residência médica, além de ser um exame que prioriza o conteúdo preparatório para atuação no sistema único de saúde (SUS).

Com primeira edição aplicada em 2025, os estudantes devem responder a uma prova objetiva com 5 temas distintos, sendo os temas compostos por Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina da Família e Comunidade, cada um dos temas apresenta 20 questões objetivas. A partir dos resultados das provas as proficiências são calculados por meio do TRI¹ e por fim é calculada a nota final do estudante.

Dentro das notas específicas do ENAMED a definição de proficiência é descrita como um conjunto de características e habilidades desenvolvidas pelo aluno, que incluem a capacidades técnicas como avaliação clínica e epidemiológica, interpretação de dados clínicos e epidemiológicos, formulação hipóteses de diagnósticas e proposição de planos, além de saber se apoias evidências científicas; habilidades que envolvem a identificação apoio, comunicação trato humanizado com pacientes de diversos contextos socioeconômicos e culturais; a capacidade de trabalho e colaboração em ambiente interprofissional e conhecimento princípios e diretrizes do SUS. Portanto

A nota final do estudante é calculada a partir da formula abaixo:

$$\text{Nota Final}_i = \text{Proficiência}_i D_A + M_A \quad (1)$$

Com D_A e M_A constantes de escala e localização que são definidos como $D_A = 17.544$ e $M_A = 67.018$, a partir das notas finais calculadas são definidos como proficientes os alunos que tiveram uma $\text{Nota Final}_i > 60$, a partir dos percentuais de alunos

¹Para mais informações sobre TRI buscar [de Andrade et al. \(2000\)](#).

proficientes são definidas as notas conceitos dos cursos a partir da regra abaixo:

$$\text{Conceito}_i = \begin{cases} 1 & \text{Se } 0 \leq \text{Perc Proficientes}_i < 0.4 \\ 2 & \text{Se } 0.4 \leq \text{Perc Proficientes}_i < 0.6 \\ 3 & \text{Se } 0.6 \leq \text{Perc Proficientes}_i < 0.75 \\ 4 & \text{Se } 0.75 \leq \text{Perc Proficientes}_i < 0.9 \\ 5 & \text{Se } 0.9 \leq \text{Perc Proficientes}_i \leq 1 \end{cases} \quad (2)$$

O conceito de cada curso é definido pelo percentual de proficientes na prova, o conceito 5 que é o conceito máximo exige que mais de 90% dos estudantes de determinado curso atinjam a nota mínima de proficiência, os conceitos 3 e 4 necessitam que o percentual de estudantes proficientes esteja acima de 60% e 75% respectivamente, enquanto os conceitos mais baixo 1 e 2, possuem menos de 60% dos estudantes que prestaram a prova com nível mínimo de proficiência.

4 Dados e Metodologia

4.1 Dados

Para a análise foram utilizados o conjunto de microdados do ENAMED, disponibilizado pelo INEP, os dados de financiamento do ensino superior FIES entre 2019 e 2022, dados do e-mec

4.1.1 ENAMED

Os microdados do ENAMED possuem em sua estrutura dois conjuntos de dados, o conjunto de dados dos participantes em ano final e de demais participantes, ou seja, estudantes que não estão em ano final de curso e prestaram o exame, para a análise efetuada nesse estudo foram utilizados apenas os dados dos estudantes em anos finais,

esses dados são compostos por 23 arquivos de texto individuais, os quais possuem informações a nível aluno em cada um dos arquivos, porém não possuem chaves a nível indivíduo e não permitem que haja cruzamento entre os diferentes arquivos, sendo as observações em ordens diferentes.

Os conteúdos de cada um dos arquivos compreendem as notas (calculadas por TRI) percentual de acertos em cada uma das cinco provas e nota de proficiência, questionário socioeconômico e de avaliação individual de diversos itens a respeito da vivência do aluno dentro do curso e sobre a visão do aluno em respeito ao próprio curso e dificuldade do exame.

4.1.2 e-mec

No e-mec foram utilizados as datas de início de cada um dos cursos para o cálculo da idade do curso, utilizada como covariada.

4.1.3 FIES

Os dados do FIES utilizados nesse trabalho são compostos dos conjuntos de dados de oferta e inscrições entre os períodos do primeiro semestre de 2019 ao segundo semestre de 2021. Os dados de oferta são caracterizados por quanto cada IES cobra no valor cheio do curso e o valor do curso para o FIES e quantas vagas oferece, além de mostrar características de valor por semestre do curso, sendo essencialmente um conjunto de dados que descreve e mostra as características de oferta de cada curso.

Para além dos dados de oferta existem os dados mais granulares de inscrições, os dados de inscrições se apresentam como dados a nível indivíduo que mostram a relação de indivíduos inscritos em cada um dos cursos disponibilizados pelo FIES, seu desempenho no ENEM e qual ano do ENEM está utilizando para inscrição, renda familiar declarada e além disso apresenta o percentual do curso financiado pelo FIES e a quantidade de semestres financiada.

4.1.4 Estatísticas descritivas

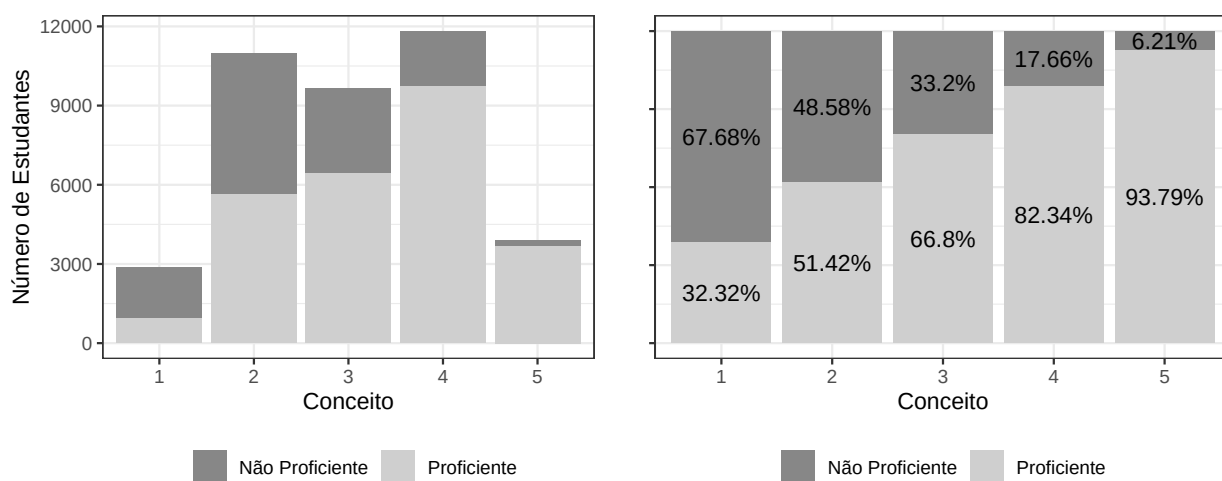
Table 1: Categoria Administrativa e Conceitos

Categoria	Conceito				
	1	2	3	4	5
Publica Federal	0.01	0.04	0.07	0.61	0.26
Publica Estadual	0.00	0.03	0.13	0.38	0.46
Publica Municipal	0.38	0.50	0.00	0.00	0.12
Privada com fins Lucrativos	0.12	0.47	0.27	0.12	0.02
Privada sem fins Lucrativos	0.06	0.27	0.29	0.32	0.06
Especial	0.27	0.27	0.27	0.09	0.09
Comunitária	0.00	0.06	0.47	0.44	0.03
Total	0.07	0.24	0.22	0.33	0.14

Nota: Dados do ENAMED (2025)

A Tabela 1 mostra a distribuição de conceitos total e entre os diferentes tipos de categorias administrativas, as universidades públicas federais e estaduais se concentram entre as maiores notas entre notas 4 e 5, as públicas municipais acabam tendo uma distribuição extrema com maior proeminência entre os conceitos mais baixos (1 e 2), as faculdades privadas com fins lucrativos acabam sendo mais concentradas em conceitos 2,3 com algumas universidades nos conceitos 1 e 4, as universidades sem fins lucrativos tendem a ter uma distribuição mais intermediária com maior percentual nas notas 2, 3 e 4.

Figure 4: Distribuição de Estudantes proficientes por conceito



(a) Número de estudantes por Conceito

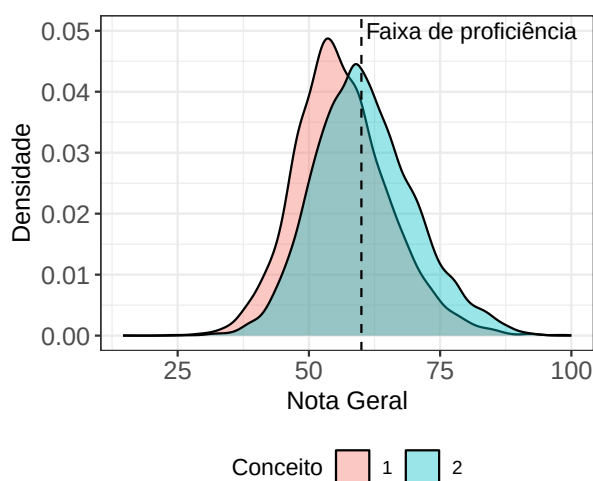
(b) Percentual de Estudantes Conceito

Fonte: Dados do ENAMED 2025

Como descrito na seção a respeito do ENAMED os conceitos são basicamente definidos como o percentual de alunos que atinge a marca de proficiente, dado por uma faixa fixa, quando olhamos para cada uma das faixas de conceito vemos que mesmo dentre as faixas mais baixas como 1 e 2, um grande percentual de estudantes atinge o percentual de proficiência mínima. .

Portanto mesmo dentre cursos com conceito baixo há uma certa heterogeneidade de estudantes com maior e menor desempenho.

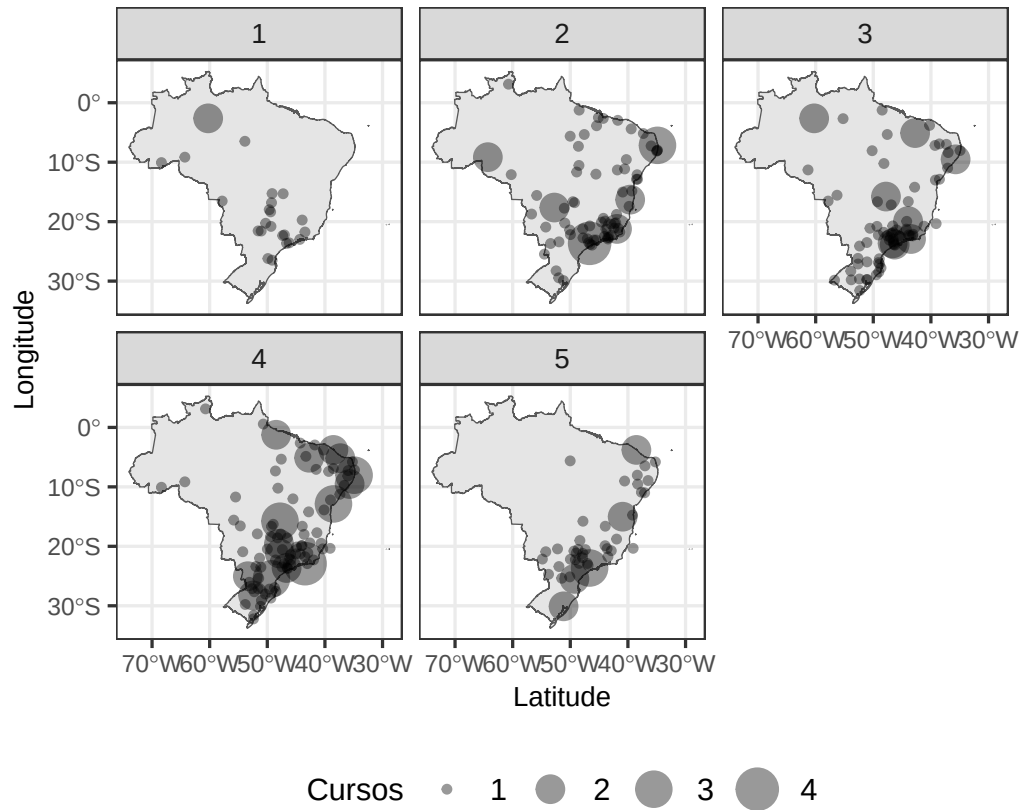
Figure 5: Distribuição de notas por conceito



Fonte: Dados do ENAMED (2025)

A Figura 5 apresenta a distribuição de notas individuais para alunos em cursos conceito 1 versus conceito 2. Observa-se substancial sobreposição entre as distribuições, indicando que: (i) mesmo em cursos conceito 1, há alunos proficientes (32.32%, conforme Figura 4); (ii) a fronteira de 40% de proficientes que separa conceitos 1 e 2 é atravessada por cursos com características potencialmente similares. Esta heterogeneidade intra-conceito reforça a necessidade de análises mais granulares e sugere que políticas uniformes por conceito podem ser imprecisas. A seção 6.1 explora se características observáveis (região, idade, tipo de IES) explicam essa heterogeneidade.

Figure 6: Distribuição regional dos cursos por conceito



Fonte: Censo Superior da Educação 2024

A distribuição regional dos conceitos colocada na Figura 6 mostra uma maior concentração das notas 1 e 2 em regiões que compreendem a região norte e centro oeste, com pouca presença de cursos com notas 4 e 5, enquanto as regiões sudeste, sul e nordeste acabam concentrando a maior parte dos cursos de notas mais altas (4 e 5).

4.2 Metodologia

Para além de uma análise simples olhando as características médias também foram realizados modelos de corte transversal simples por meio de um simples OLS, aqui nossa expectativa é entender como as características médias do perfil de concluinte do curso, e do curso como geral se relacionam com desempenho médio, não há aqui nenhuma tentativa de inferir causalidade em relação as características do curso e seu desempenho, mas sim uma tentativa de entender as principais correlações envolvidas,

para isso o modelo proposto de análise se resume como:

$$\bar{Y}_i = \beta_0 + \text{Adm}_i\delta + \text{Regiao}_i\gamma + \text{Idade}_i\omega + \bar{X}_i\beta + \varepsilon_i \quad (3)$$

Onde $\bar{Y}_i$ representa o percentual médios de acertos no ENAMED do curso, Adm_i representa o tipo de administração presente na universidade (publica federal, publica estadual, municipal, privada com fins lucrativos, privada sem fins lucrativos), Regiao_i a região, Idade_i representa a idade (anos de atividade do curso) e $\bar{X}_i$ representa uma matriz de características médias, dentre as quais, o percentual de estudantes mulheres, idade média dos estudantes do curso, percentual de indivíduos que não trabalham, percentual de estudantes nas faixas de rendimento domiciliares (até 1.5 Salários Mínimos, entre 1.5 e 3, entre 3 e 6 e entre 6 e 10), percentual de estudantes que tem pai com superior completo, percentual de estudantes que tem mãe com superior completo, satisfação média com o curso, satisfação média com a instituição de ensino e notas de corte do ENEM para ingresso por meio do FIES para IES particulares que oferecem ingresso por FIES e nota de corte do ENEM para ingresso por meio do SISU para IES publicas federais e estaduais que fornecem esse meio de ingresso.

5 Resultados e Discussão

Table 2: Resultados Principais

	<i>Variável dependente:</i>					
	Percentual médio de acertos					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pública Federal	3.931*** (0.884)	3.702*** (0.921)	3.279** (1.312)	3.723*** (0.897)	3.797*** (0.905)	3.391*** (1.296)
Pública Estadual	5.805*** (0.938)	5.529*** (0.968)	5.536*** (1.147)	5.438*** (0.964)	5.457*** (0.966)	5.490*** (1.142)
Idade do Curso		0.010 (0.008)	0.010 (0.008)			
Curso < 20 anos				−0.780* (0.472)	−0.819* (0.476)	−0.909* (0.479)
Idade Média Turma	−0.882*** (0.146)	−0.818*** (0.173)	−0.811*** (0.174)	−0.879*** (0.151)	−0.819*** (0.175)	−0.817*** (0.176)
Mãe com ES	12.765*** (3.800)	12.566*** (3.856)	12.172*** (3.867)	12.348*** (3.841)	12.084*** (3.864)	11.590*** (3.875)
Pai com ES	7.003**	6.693*	6.978*	6.331*	6.264*	6.541*
Controles Região	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controles Renda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Satisfação Curso/IES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Notas Corte			✓			✓
Obs	350	347	347	347	347	347
R ²	0.627	0.622	0.624	0.623	0.624	0.627
Adj R ²	0.602	0.593	0.594	0.595	0.595	0.595
Res Std. Error	3.516	3.525	3.525	3.518	3.521	3.518
F Stat	25.004***	22.045***	20.434***	22.197***	21.291***	19.838***

Nota: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Erros-padrão robustos entre parênteses. Categoria de referência: Privada com fins lucrativos, Região Sudeste. Versões completas das regressões podem ser observadas no apêndice na Tabela 9, uma versão com os resultados somente para instituições privadas pode ser vista na Tabela 10

Na Tabela 2 estão seis exercícios em que as variáveis são adicionadas progressivamente, sendo a diferença entre os três primeiros e três últimos o fato dos três primeiros contarem com a variável de idade do curso em nível e os três últimos *dummies* de tempo. Os resultados das regressões acima mostram que inicialmente as variáveis mais relevantes e com grande correlação com o desempenho médio são o tipo de administração da universidade que o curso pertence, sendo as públicas federais e estaduais na média com desempenho superior em relação a privadas com fins lucra-

tivos, para além disso existe um componente regional envolvido com universidades do norte na média tendo desempenho pior, o perfil socioeconômico acaba mostrando correlações, com escolaridade superior da mãe e pai apresentando relação positiva, além da idade média; variáveis de perfil de renda não apresentam correlações significativas, o perfil de idade do curso não apresenta correlação com desempenho, implicando diretamente que cursos mais novos não tem desempenho melhor ou pior que cursos mais velhos.

Quando olhamos a variável de *dummy* de idade, colocada como Curso < 10 anos e Curso < 20 anos vemos que a variável de Curso < 20 anos apresenta uma correlação significativa e que demonstra que quanto mais novo o curso na média pior a relação com desempenho.

Nos exercícios 4,5 e 6 os resultados das regressões seguem o mesmo padrão, porém ao invés de utilizar a variável idade do curso em nível foram utilizadas dummies de idade do curso representadas pelas variáveis Curso < 10 anos e Curso < 20 anos, que representam respectivamente se o curso tem menos de 10 anos de atividade e menos de 20 anos de atividade. nos três exercícios a única dummy relevante é a variável Curso < 20 anos que apresenta efeito negativo, ou seja na média cursos com menos de 20 anos de atividade tem desempenho pior que os demais, porém a magnitude do efeito não apresenta grande efeito, os demais padrões identificados no primeiro exercício são observados novamente com variáveis como tipo da universidade (pública federal, pública estadual etc...) capturando uma correlação com desempenho e além disso satisfação com curso e IES, educação média dos pais dos alunos e idade média da turma tendo maior correlação com desempenho.

O fato da dummy de tipo de administração da faculdade capturar uma forte correlação nos dois primeiros exercícios, pode implicar que há um conjunto de características que estão sendo capturadas através da mesma, como por exemplo, um efeito de seleção de alunos, aonde devido aos vestibulares das mesmas serem considerados quase que sempre os mais concorridos do país, seja através do SISU ou de vestibulares próprios,

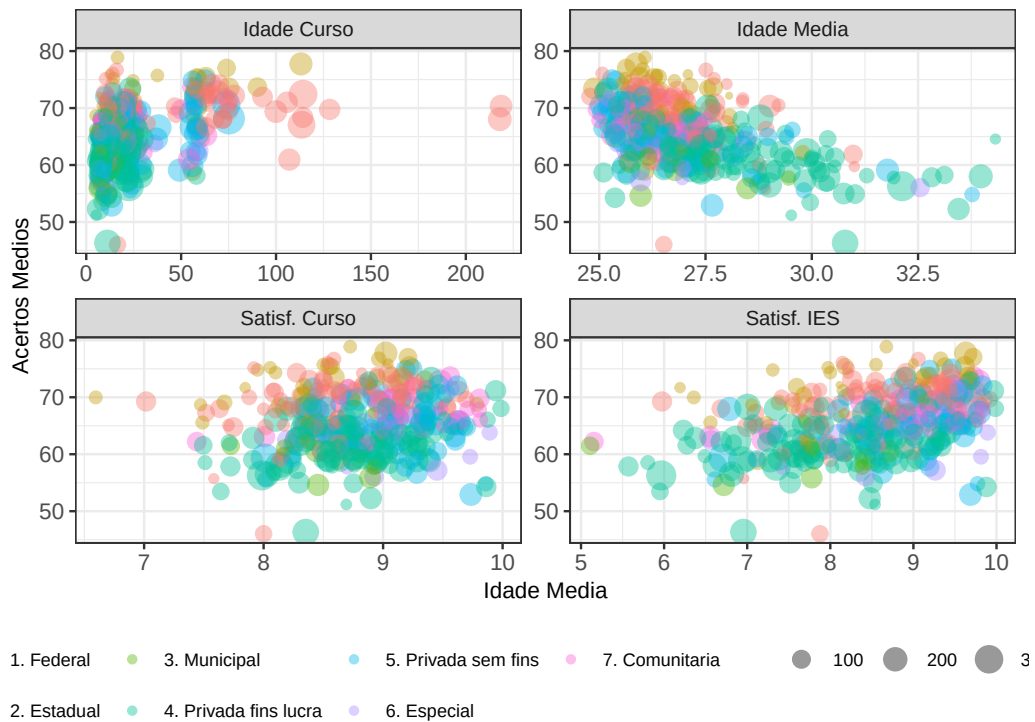
outro efeito de seleção que pode ser capturado pode ser de alunos com melhor aprendizado e desempenho acadêmico, para além disso, como há também um efeito de que as faculdades públicas contam com processos seletivos dedicados a trazerem um corpo docente com qualificação mínima exigida além de muitas vezes associarem programas de pesquisa e extensão junto ao ensino, esses efeitos podem estar sendo capturados e além disso um efeito de qualidade de ensino.

A Figura 7 mostra no primeiro painel uma associação entre idade do curso e desempenho médio, o que se observa é que faculdades públicas federais e estaduais tem na média maior tempo de operação quando em comparação com universidades privadas, e para além disso universidades privadas, principalmente as mais novas, apresentam uma maior heterogeneidade de desempenho, essas relações apontam principalmente o porque da captura de efeito ser mais relevante para o tipo de administração das faculdades do que para idade do curso.

No mesmo painel também é possível visualizar como idade média dos alunos acaba tendo uma forte correlação com o desempenho destacando que turmas mais velhas tendem a ter um desempenho pior na média que turmas mais jovens, nota-se também que há uma ampla dispersão na idade média de turmas entre universidades privadas tanto com e sem fins lucrativos.

No apêndice a Figura 11 componente demográfico de renda acaba sendo não tão relevante uma vez que as diferentes faixas de renda não acabam tendo grande relação com a variável dependente, e mesmo entre os diversos tipos de IES é possível observar um certo pareamento de perfil do aluno, com uma ligeira maior participação do grupo com renda familiar até 1.5 SM no grupo de universidades públicas federais e Estaduais, e maior participação do grupo de até 10 SM nas universidades privadas (com e sem fins lucrativos), especiais e comunitárias.

Figure 7: Outras Covariadas



Fonte: Microdados do ENAMED 2025

As variáveis relativas a notas de corte do ENEM para o SISU e para o FIES não mostram correlação significativa com o desempenho, apesar dos dados nos mostrarem que a distribuição de notas do ENEM para o primeiro semestre de 2020 (exatamente 6 anos antes da aplicação do ENAMED) da Figura 12 no apêndice mostrarem que na média as notas de corte para os cursos do SISU serem maiores que as do FIES, temos alguns efeitos a serem considerados, o primeiro de todos é que cada universidade define os pesos entre as quatro provas e a redação, o que pode causar uma ampla variabilidade de notas, e outro fator a se considerar é que muitas universidades particulares e também públicas estaduais e federais também se utilizam de vestibulares próprios o que não é capturado diretamente pelas notas de corte.

5.1 Heterogeneidade e desempenho

Para além dos resultados discutidos na seção anterior que exploravam principalmente uma abordagem mais geral, aqui buscamos utilizar interações entre as variáveis com o

objetivo de entender se algumas interações podem mostrar efeitos mais fortes, inicialmente as análises de heterogeneidade focaram em entender se a variável de tempo de existência do curso poderia ter alguma relação com o tipo de administração de modo que por exemplo cursos de privadas mais novas poderiam ser mais propensas a ter pior desempenho ou não.

Depois avançamos para entender se a interação entre região e tempo de operação poderia também ter alguma relevância analisando se cursos mais novos poderiam no fim ter algum tipo de efeito regional envolvido.

Por ultimo realizamos um teste de interação entre região e tipo de universidade buscando identificar alguma restrição do efeito do tipo de administração da universidade ser mais forte ou relevante em determinadas regiões que outras.

Table 3: Interação região e idade curso

	<i>Variável dependente:</i>		
	Percentual médio de acertos		
	(1)	(2)	(3)
Nordeste	1.224 (1.333)	1.164 (1.347)	1.001 (1.337)
Norte	-2.436 (1.554)	-2.457 (1.558)	-2.138 (1.546)
Sudeste	0.557 (1.224)	0.465 (1.257)	0.566 (1.247)
Sul	0.914 (1.363)	0.819 (1.396)	0.718 (1.388)
Curso < 20 anos	-2.582* (1.400)	-2.616* (1.406)	-2.726* (1.397)
Nordeste × Curso < 20 anos	1.609 (1.614)	1.616 (1.616)	2.012 (1.615)
Norte × Curso < 20 anos	2.453 (1.974)	2.454 (1.976)	2.758 (1.968)
Sudeste × Curso < 20 anos	1.344 (1.518)	1.371 (1.523)	1.420 (1.520)
Sul × Curso < 20 anos	1.513 (1.710)	1.541 (1.714)	1.872 (1.707)
Controle tipo IES	✓	✓	✓
Controle Renda	✓	✓	✓
Satisfação Curso/IES	✓	✓	✓
Notas Corte			✓
Obs	347	347	347
R ²	0.580	0.580	0.592
Adj R ²	0.551	0.550	0.561
Resl Std. Error	3.705	3.710	3.665
F Stat	20.304***	19.372***	18.652***

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$ e *** $p < 0.01$. Erros-padrão robustos entre parênteses.

O primeiro teste que aborda a relação entre idade e região mostra que as interações não demonstram, a Tabela 3 mostra os resultados dos parâmetros de interação e individuais estimados, aqui a região centro oeste é usada como referência, nesses resultados vemos que a dummy de região apresenta um efeito negativo, mas as demais regiões não mostram nenhum efeito significativo, assim como a interações entre região e a dummy de idade.

Table 4: Interação tipo Adm. e idade curso

	<i>Variável dependente:</i>		
	Percentual médio de acertos		
	(1)	(2)	(3)
Pública Estadual	0.898 (0.965)	0.836 (0.971)	1.328 (1.096)
Municipal	-1.319 (3.660)	-1.491 (3.674)	-0.747 (3.770)
Privada c. fins luc.	-4.241*** (1.178)	-4.323*** (1.187)	-3.715** (1.545)
Privada s. fins luc.	-4.408*** (1.095)	-4.492*** (1.105)	-3.803*** (1.435)
Especial	-5.200** (2.277)	-5.254** (2.281)	-4.518* (2.412)
Comunitária	-2.756** (1.298)	-2.889** (1.318)	-2.196 (1.592)
Curso < 20 anos	-1.487* (0.822)	-1.530* (0.826)	-1.494* (0.827)
Pública Estadual × Curso < 20 anos	1.742 (1.499)	1.775 (1.502)	1.560 (1.522)
Municipal × Curso < 20 anos	-4.634 (4.035)	-4.527 (4.043)	-4.459 (4.049)
Privada c. fins luc. × Curso < 20 anos	0.964 (1.131)	0.991 (1.133)	0.942 (1.137)
Privada s. fins luc. × Curso < 20 anos	1.320 (1.227)	1.307 (1.228)	1.200 (1.241)
Especial × Curso < 20 anos	-0.515 (2.570)	-0.516 (2.573)	-0.549 (2.580)
Comunitária × Curso < 20 anos	0.449 (1.459)	0.497 (1.463)	0.473 (1.465)
Controle Região	✓	✓	✓
Controle Renda	✓	✓	✓
Satisfação Curso/IES	✓	✓	✓
Notas Corte			✓
Obs	347	347	347
R ²	0.632	0.632	0.633
Adj R ²	0.597	0.596	0.595
Res Std. Error	3.511	3.515	3.520
F Stat.	18.059***	17.454***	16.390***

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$ e *** $p < 0.01$. Erros-padrão robustos entre parênteses. Categoria de referência: Pública Federal.

A Tabela 4 mostra os resultados para a interação entre tipo de administração do

curso de medicina avaliado e a sua idade através da dummy se o curso possui menos de 20 anos, os resultados demonstram que, para além de efeitos do tipo de instituição, com instituições privadas com fins lucrativos sem fins lucrativos especiais e comunitárias tendo desempenho na média pior que instituições públicas federais e estaduais, não há um efeito de interação, aonde temos que a interação entre as dummies de tipo de administração e idade do curso permanecem não significativas.

Table 5: Interação regioao e tipo de administração

	<i>Variável dependente:</i>		
	Percentual médio de acertos		
	(1)	(2)	(3)
Pública Estadual	1.150 (2.105)	1.190 (2.108)	1.305 (2.116)
Municipal	-7.964*** (1.992)	-8.081*** (2.003)	-7.385*** (2.178)
Priv c. fins luc.	-7.232*** (1.859)	-7.420*** (1.887)	-6.856*** (2.134)
Priv s. fins luc.	-3.228 (2.415)	-3.373 (2.429)	-2.860 (2.679)
Especial	-10.763*** (3.761)	-10.626*** (3.772)	-9.967** (3.856)
Priv c. fins luc. × Norte	4.277* (2.236)	4.358* (2.243)	4.167* (2.263)
Priv c. fins luc. × Sudeste	3.892** (1.897)	3.988** (1.905)	4.016** (1.910)
Controle Região	✓	✓	✓
Controle Renda	✓	✓	✓
Satisfação Curso/IES	✓	✓	✓
Notas Corte			✓
Demais Interações [†]	✓	✓	✓
Obs	350	350	350
R ²	0.657	0.658	0.659
Adj R ²	0.610	0.610	0.608
Res Std. Error	3.479	3.483	3.489
F Stat	14.018***	13.672***	13.030***

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$ e *** $p < 0.01$. Erros-padrão robustos entre parênteses. Categoria de referência: Universidades públicas federais e região Centro-Oeste. A Tabela ?? do apêndice mostra todos os coeficientes de interação.

†Demais interações referem-se a combinação das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul com os tipos de administração Pública Estadual, Municipal, Privada com fins lucrativos, Privada sem fins lucrativos, Especial e Comunitária.

A Tabela 5 mostra os resultados a cerca do teste de interação entre o tipo de administração da faculdade e região, como referência temos o tipo pública federal e a região centro oeste, aqui os efeitos regionais não se mostram significativos, mas há um forte componente do tipo de administração, aqui instituições municipais, privadas com fins lucra-

tivos especiais e comunitárias se mostram com desempenho na média pior em relação a universidades públicas federais, enquanto públicas estaduais e privadas sem fins lucrativos se mostram com desempenho estatisticamente mesmo.

As interações mostram apenas que na média instituições privadas com fins lucrativos do sudeste e norte e nordeste tem parâmetros significativos podendo mostrar que demais regiões como sul e centro oeste apresentam instituições privadas com fins lucrativos piores na média, os demais parâmetros não apresentam significância.

5.2 Importância em Políticas Públicas (Custo para o FIES)

Cruzando os cursos no ENAMED com o conjunto de dados semestrais do FIES entre 2019 e 2021 nos permite construir a seguinte tabela, acompanhando o percentual de cursos observados no ENAMED de instituição não públicas que aparecem no FIES.

Table 6: Presença das universidades privadas avaliadas no ENAMED no FIES

Categoria Administrativa	Total Cursos	Cursos no FIES*	Percentual
Comunitária	36	15	0.42
Especial	11	3	0.27
Priv. Fins Luc.	113	99	0.88
Priv. Sem Fins	63	40	0.63
Total	223	157	0.70

Fonte: ENAMED (2025) e FIES (2019-2021)

*Os dados do FIES correspondem ao período aberto disponível entre 2019 e 2021

Com a Tabela vemos que cerca de 87% dos cursos de universidades privadas com fins lucrativos aparecem nos dados do FIES, enquanto para os cursos de universidades privadas sem fins lucrativos o percentual é de 64.5%, já para universidades comunitárias o percentual é de 41.7%, e especiais 27.4%. A variação nos percentuais ocorre pois nem todas as universidades não públicas oferecem vagas no FIES, a fórmula abaixo detalha com um grau maior como a estimativa foi calculada.

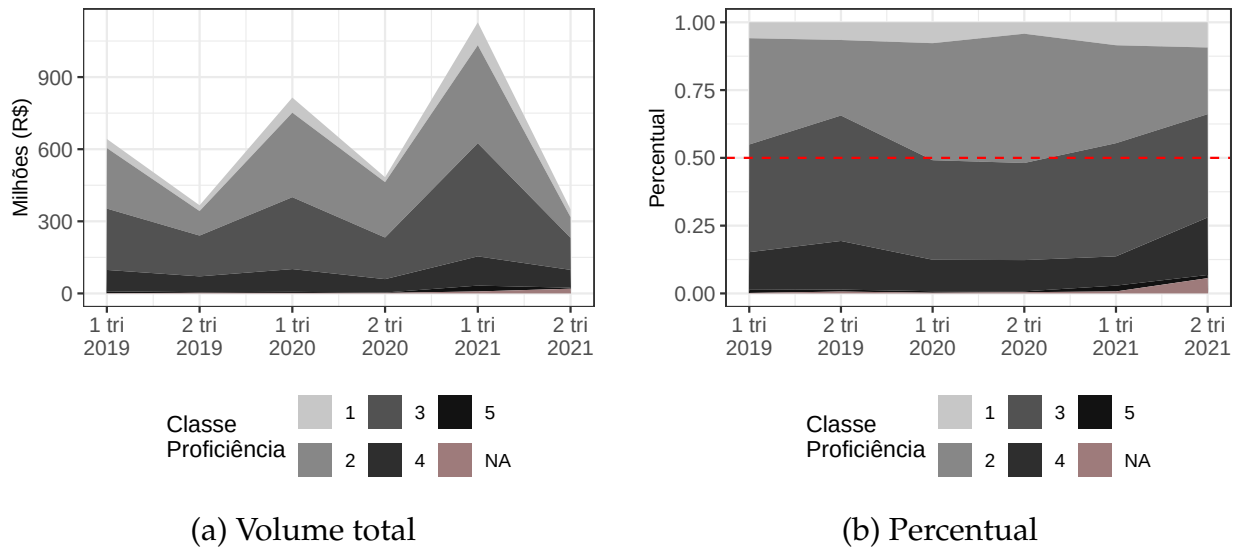
O valor total foi calculado multiplicando o valor total do curso (para o FIES) multiplicado pela quantidade de estudantes que se inscreveram e o percentual do valor

financiado assim como ponderado pela quantidade de semestres financiados, totalizando assim a massa de recursos embolsados pelo FIES.

$$\text{Valor Destinado}_i = \sum_{j=1}^{n_i} \text{Valor Curso FIES}_i \times \text{Perc Financiado}_j \times \frac{\text{Semestres Financiados}_j}{\text{Total Sem. Curso}_i} \quad (4)$$

Segmentando esses valores por conceito no ENAMED, nota-se que em torno de 40 à 50% dos recursos se destinam a instituições com conceito baixo (1 a 2), sendo mais proeminente a concentração nas instituições de conceito 2.

Figure 8: Gastos do FIES com Medicina por conceito



Fonte: Dados do FIES entre 2019 e 2021 e ENAMED 2025

Os valores totais gastos com FIES nas instituições com notas 1 e 2 variaram chegando a 502 milhões de reais no primeiro semestre de 2021, e 250 milhões de reais no segundo semestre de 2020.

Table 7: Cifras gastas com FIES para conceitos 1 e 2

Ano	Semestre	Valor
2019	1	R\$ 289.541.884
2019	2	R\$ 126.011.878
2020	1	R\$ 414.389.943
2020	2	R\$ 250.781.607
2021	1	R\$ 502.864.059
2021	2	R\$ 118.547.982

Fonte: ENAMED (2025) e FIES (2019-2021)

Pegando o período analisado e comparando os valores gastos nos cursos com baixo desempenho em relação aos gastos totais do FIES com medicina e todos os cursos temos que o percentual gasto em proporção ao gasto total com medicina varia entre de 18.11% a 48.65%, quando comparado com o volume total de recursos destinados os valores vão de 6% a 20% de todo volume destinado do FIES, representando fatia significativa e portanto mostra que a análise de qualidade e proficiência mostra uma alocação relevante de recursos em cursos que não desempenham bem, necessitando de investigações mais profundas.

5.3 Eficiência do Gasto por Proficiência

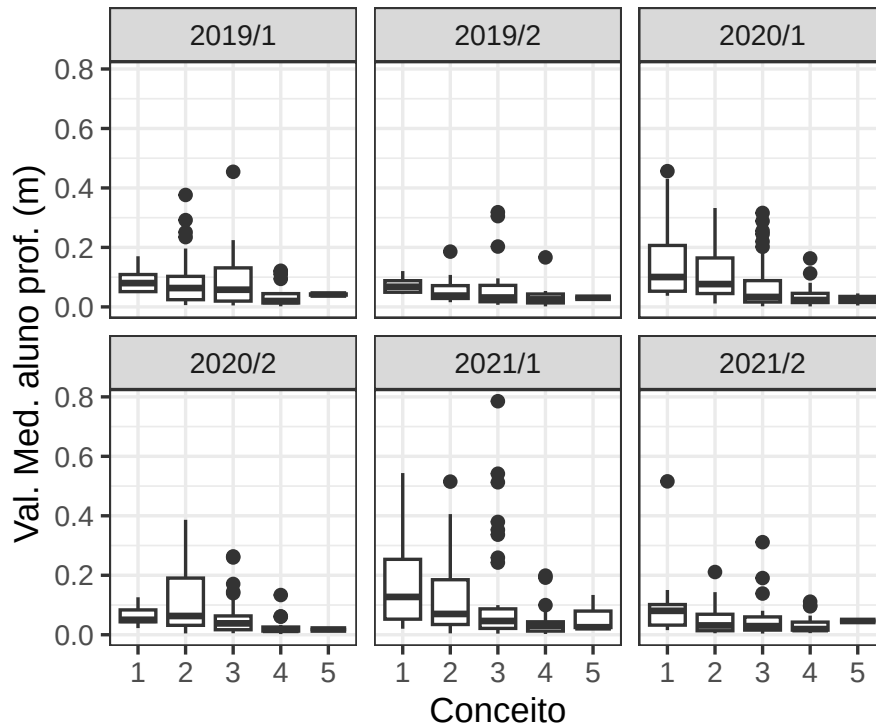
Complementando a análise a respeito dos gastos com o FIES, temos também uma medida de eficiência do programa aonde para os cursos que tiveram o recebimento de recursos do FIES é calcula uma pseudo medida de custo em que se aplicam o valor total do gasto no período 2019-2021 com o número de alunos proficientes naquela faixa, essa medida buscaria entender a eficiência entre o gasto e o número de alunos eficientes, há algumas limitações nesse tipo de análise, uma vez que não há garantia que os recursos destinados ao FIES no período se concretizaram em 2025.

Para a análise considere que nossa métrica de eficiência é calculada da seguinte maneira:

$$\text{Valor Médio Eficiente}_t^i = \frac{\text{Valor Destinado FIES}_t^i}{n_{i,\text{Proficientes}}^{2025}} \quad (5)$$

Aonde o valor médio por aluno eficiente do curso i em relação à t representando por $\text{Valor Médio Eficiente}_t$ é o total do valor destinado à instituição pelo FIES para o curso i em t , representado por $\text{Valor Destinado FIES}_t^i$ dividido pelo total de alunos proficientes na instituição i no ENAMED 2025, representando por $n_{i,\text{Proficientes}}^{2025}$

Figure 9: Gastos do FIES por aluno proficiente

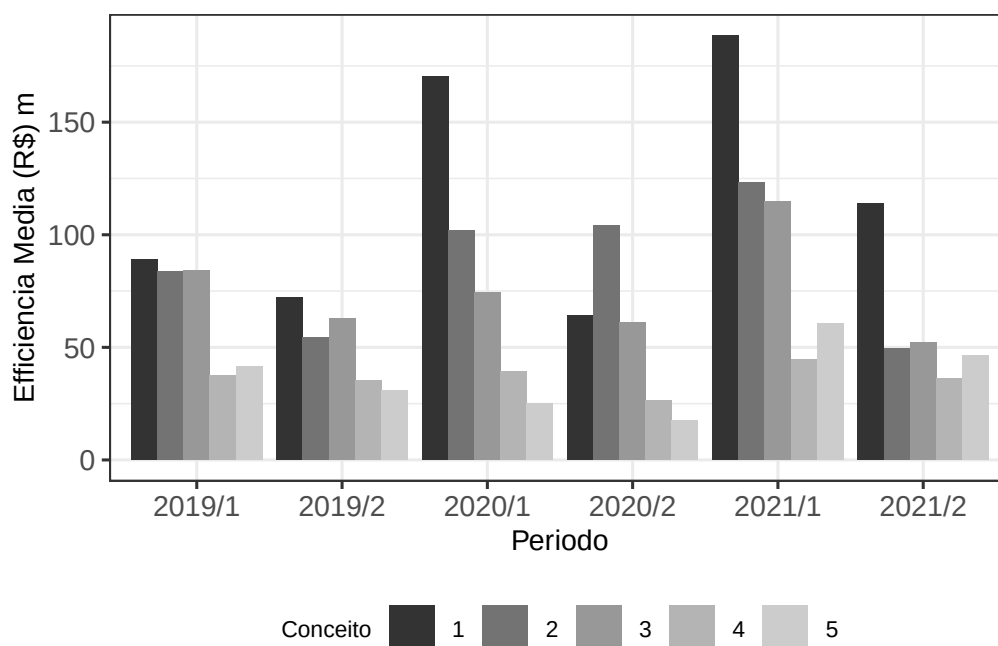


Fonte: Dados do FIES entre 2019 e 2021 e ENAMED 2025

A Figura 9 mostra boxplots para diferentes conceitos de cursos para diferentes períodos em que os dados do FIES estão disponíveis, o eixo y mostra o valor médio por aluno eficiente calculado conforme equação anterior, e o eixo x mostra o conceito que o curso se enquadra, em quase todos os períodos nota-se que na média instituição com conceitos 1 e 2 apresentam um gasto médio por aluno eficiente maior, e muitas vezes com uma maior dispersão desse valor, a Tabela ?? mostra a informação do gasto

médio, o que é possível observar que no geral as instituições com conceito 1 e 2 são as instituições que tem maior gasto por aluno eficiente, e as instituições com conceitos 4 e 5 sem duvida apresentam o menor gasto por aluno eficiente. Porém cursos com conceito 3 muitas vezes tem um gasto por aluno eficiente semelhante ou muitas vezes superior a cursos de conceito 3, o que mostra que mesmo em cursos que 60% a 75% da turma proficiente ainda sim há um possível problema de alocação de recursos

Figure 10: Gasto por aluno proficiente



Nota: Dados do FIES entre 2019 e 2021 e ENAMED 2025

A Figura 10 mostra que cursos conceito 5 tem o custo por aluno eficiente de 6.42% a 83.1% menores que cursos com conceito 2, enquanto cursos com conceito 4 apresentam custo 27.2% a 74.7% menores, variando por semestre usado como base. Já cursos com conceito 3 tem custo por aluno proficiente variando de 15.9% maiores até 41.3% menores.

5.4 Valor e desempenho

Para esta analise restringimos a amostra ainda mais, aqui pegamos somente cursos que aparecem no FIES entre 2019 e 2021, e analisamos se o valor médio do curso tem

alguma relação com o desempenho. O valor médio é calculado pegando a média do valor total do curso para os semestres dos anos de 2019 à 2020, esse procedimento foi efetuado pois nem todos os cursos estão disponíveis todos os semestres da base do FIES.

Table 8: Resultados Relação Valor Curso

	<i>Variável dependente:</i>		
	Percentual médio de acertos		
	(1)	(2)	(3)
Valor Curso	-3.145e-06 (2.811e-06)	-3.329e-06 (2.849e-06)	-3.444e-06 (2.885e-06)
Controle Região	✓	✓	✓
Controle Renda	✓	✓	✓
Tipo IES	✓	✓	✓
Idade Curso		✓	✓
Notas Fies			✓
Obs	157	157	157
R ²	0.620	0.621	0.622
Adj R ²	0.564	0.559	0.556
Res Std. Error	3.016	3.032	3.042
F Stat	11.085***	10.000***	9.504***

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$ e *** $p < 0.01$

Os resultados apresentados na Tabela 8 mostram que em nenhum dos exercício existe uma relação significativa entre o desempenho dos cursos e seu valor, mesmo alterando os controles, implicando que particulares que tenham maior valor do curso não necessariamente tem desempenho superior.

A *proxy* de valor do curso foi utilizada como preço pois dados referentes a mensalidades dos cursos não são disponíveis publicamente tendo e sofrendo de uma diversidade de variações por meio de bolsas e descontos específicos da instituição, o valor total utilizado apresenta uma métrica do que seria o valor cheio cobrado do curso para os participantes do FIES, a Figura 13 no apêndice mostra a relação entre valor e acertos médios enquanto a Figura 14 faz a comparação entre o valor médio e os valores

originais de cada período.

5.5 Próximos Passos e limitações

Apesar do estudo apresentar uma série de destaques como as relações entre desempenho e demais covariadas e uma série de heterogeneidades, além de também se debruçar sobre a questão de eficiência do financiamento público de programas como o FIES, o estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas, primeiro a análise de desempenho efetuada se trata de uma análise de correlações que primariamente utilizaram um estudo de cross-section o que pode não trazer tantos ganhos informacionais como seria de esperar por exemplo de um estudo em painel, além disso os dados utilizados, apesar de muito ricos a nível individual do aluno, permitem somente gerar análises a nível médio do curso, os dados de financiamento estudantil disponíveis se tratam de um dado com um intervalo de 5 a 7 anos de diferença da realização do exame o que não necessariamente pode traduzir que o desempenho da turma em 2025 teve relação direta com o gasto efetuado entre 2019 a 2021, porém são eventos que devem ser considerados em alguma medida, portanto para se ter um espectro maior de conclusões a respeito da relação entre políticas de financiamento e desempenho é necessário um período mais extenso de dados tanto do lado das estatísticas de financiamento quanto de desempenho dos cursos.

6 Conclusão

O exame do ENAMED levanta um grande debate sobre desafios e políticas públicas na expansão de cursos de ensino superior em medicina dada a presença de um grande contingente de cursos com desempenho aquém do necessário para a formação de bons profissionais médicos.

O desempenho apresenta uma correlação com variáveis como tipo de administração da universidade, tendo as instituições públicas federais e estaduais melhor desempenho, porém esse desempenho não apresenta relações causais diretas e implica uma

maior heterogeneidade das universidades privadas com fins lucrativas, sem fins lucrativos e municipais do que públicas. Tempo de existência do curso não apresenta relação direta com o desempenho, implicando que não há necessariamente uma relação de que cursos mais novos sejam piores que cursos mais antigos. O perfil da turma apresenta maior correlação com desempenho por meio da idade média da turma e percentual de pais com superior completo, enquanto o fator renda não se mostra correlacionado com desempenho. Notas de corte não apresentam correlações com desempenho, uma vez que o sistema de seleção se mostra relativamente complexo e não diretamente relacionado com as notas do ENEM.

Para além das relações entre desempenho e resultado o estudo analisa a distribuição do volume de recursos destinado através do FIES a instituições com conceitos 1 e 2, os resultados apresentam cifras relevantes variando de 6% a 20% do recurso total do FIES em cada semestre, tendo um gasto por aluno proficiente que pode chegar a 5 vezes mais do que instituições com conceitos 4 e 5, o que torna necessária revisão de incentivos e recursos e mecanismos de como financiamento estudantil deve ser aplicado, medidas como suspensão de financiamento para instituições com baixo desempenho e suspensão de expansão de vagas já foram realizadas, ainda restando implicações mais profundas para entender como por exemplo diferenças dentro dos cursos podem ser tratadas.

Medidas imediatas após o exame foram tomadas como suspensão da expansão de vagas já anunciadas para instituições com conceito 1 e uma restrição de oferta de novas vagas para instituições e cursos com conceito 2, também se mostra como um mecanismo de acompanhamento contínuo, expansão de vagas condicional ao desempenho, e a aplicação de exames de meio de período em medicina, de modo a entender se existe um problema de nivelamento que se arrasta desde o início do curso e portanto há diferença inicial de alunos mais e menos bem preparados o que acarreta em uma divergência de notas ao longo do curso.

Outras condicionalidades também podem ser necessárias para a criação de um

conjunto de incentivos com vias de melhoria do ensino. No caso de cursos com baixo desempenho, condicionar a expansão gradual de vagas com a evolução de conceito, e no caso de cursos com conceitos acima de 3, condicionar a manutenção de vagas a permanência e melhoria dos conceitos, quanto ao financiamento, financiamento disponível somente para instituições com conceito intermediário, a partir de 3, sendo expansível para instituições com conceitos maiores, e efeito suspensivo de licenças e possibilidades de operação para cursos que não consigam alterar o conceito em um intervalo de tempo.

Ao mesmo tempo outra foco de política pública que se mostra necessário é mensurar e entender a eficiência do gasto de financiamento e bolsas de programas como FIES e PROUNI com as instituições, conforme analisado na seção de resultados, a métrica de gasto por aluno proficiente pode ser útil em identificar também não somente problemas de desempenho, mas também de eficiência buscando entender se cursos mesmo que com conceito intermediário ou alto podem ter uma eficiência menor devido a uma grande necessidade de alocação recursos para resultar em um desempenho aquém do necessário.

A Apêndice

A.1 Tratamento das variáveis

Na seção 4 foi discutido e detalhado como as variáveis para análise foram construídas, de forma geral as variáveis utilizadas se tratavam de características médias extraídas dos questionários do ENAMED, portanto variáveis como idade média da turma seguem basicamente como a média de idade dos alunos que prestaram o ENAMED.

$$\text{Idade Média Turma}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} \text{Idade}_{j,i}}{n_i} \quad (6)$$

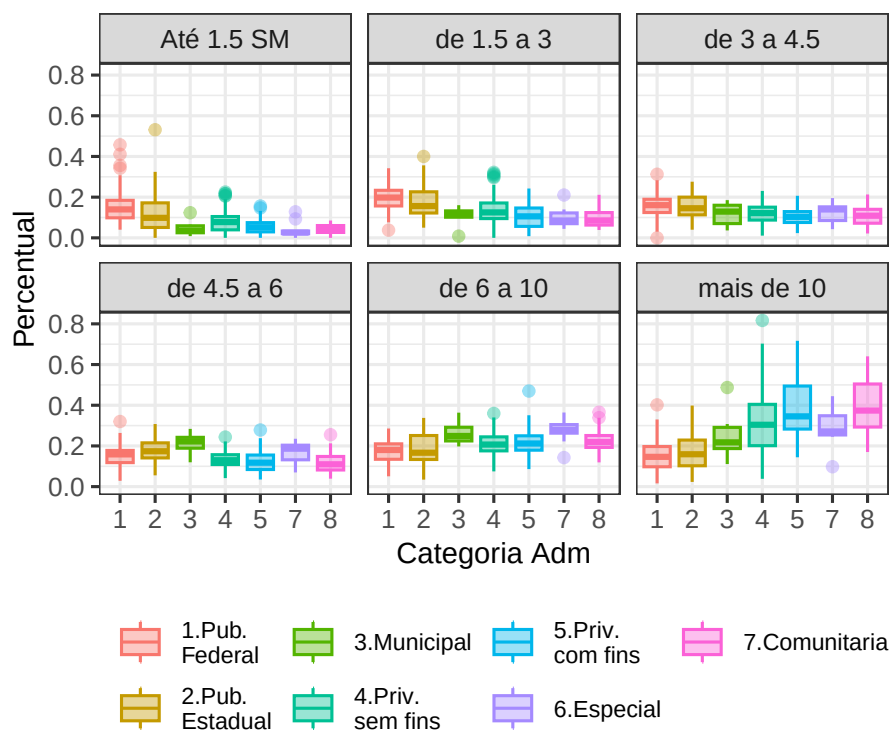
Já variáveis como Percentual de alunos em algum rendimento familiar serão calculados como proporção, uma vez que as variáveis de renda são basicamente dummies que descrevem se o individuo tem ou não rendimento familiar naquela faixa, o mesmo pode ser dito das variáveis a respeito da educação dos pais, uma vez que elas apontam por meio de uma dummy a educação máxima dos pais.

$$\text{Perc. Renda ate 1.5 SM}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} 1_{\text{Renda ate 1.5 SM}_{j,i}=1}}{n_i} \quad (7)$$

$$\text{Mãe com ES}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} 1_{\text{Mãe com ES}_{j,i}=1}}{n_i} \quad (8)$$

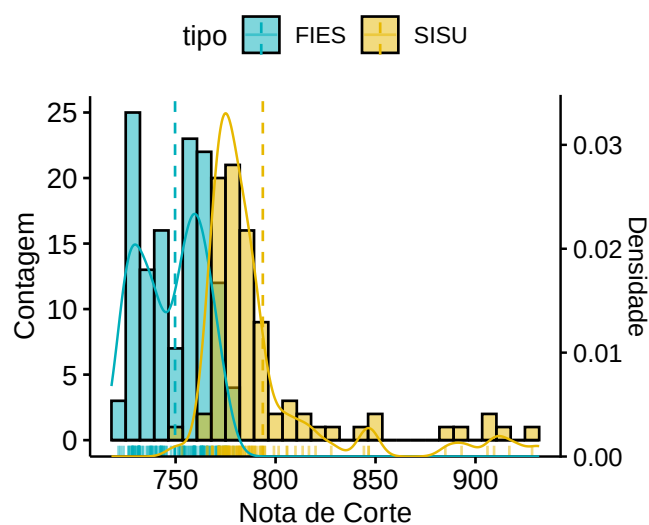
A.2 Figuras adicionais

Figure 11: Perfil de Renda Médio



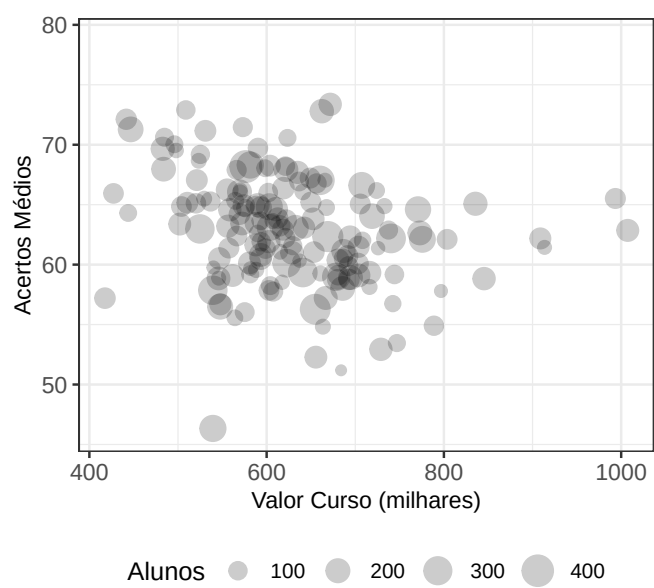
Fonte: Microdados do ENAMED 2025

Figure 12: Distribuição das notas de corte



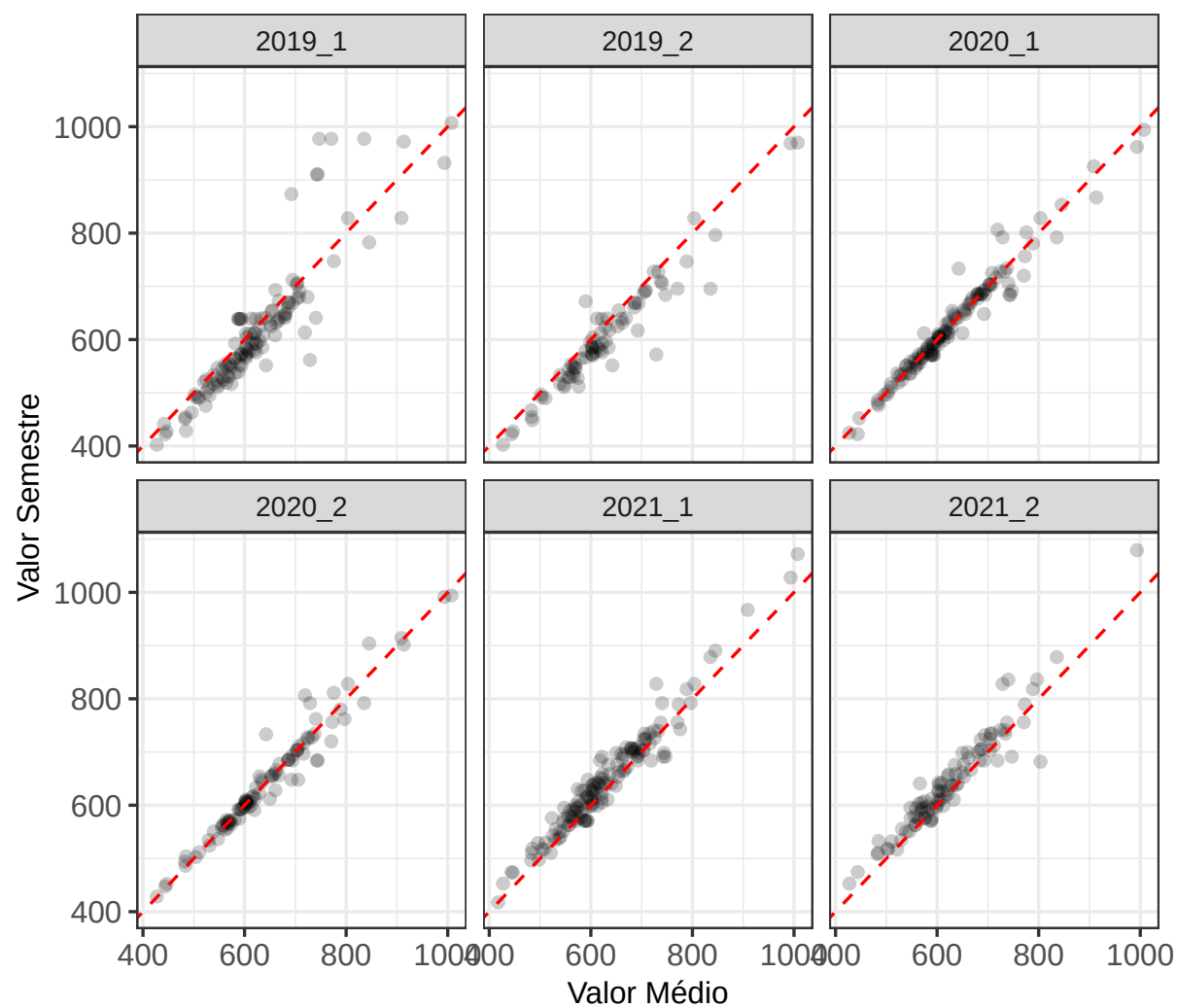
Fonte: Microdados do SISU e do FIES de 2020

Figure 13: Relação entre valor do curso e desempenho



Fonte: ENAMED 2025 e FIES de 2019 a 2021

Figure 14: Valor Médio e valores dos cursos por semestre



Fonte: Dados do FIES entre 2019 e 2021

A.3 Resultados completos das regressões

Table 9: Tabela de Resultados Completos - Combined

	<i>Variável dependente:</i>					
	Percentual de acertos Médios					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pública Federal	3.931*** (0.884)	3.702*** (0.921)	3.279** (1.312)	3.723*** (0.897)	3.797*** (0.905)	3.391*** (1.296)
Pública Estadual	5.805*** (0.938)	5.529*** (0.968)	5.536*** (1.147)	5.438*** (0.964)	5.457*** (0.966)	5.490*** (1.142)
Municipal	-1.629 (1.427)	-1.548 (1.537)	-1.154 (1.583)	-1.336 (1.533)	-1.366 (1.535)	-0.933 (1.579)
Priv. sem fins luc.	0.224 (0.606)	0.196 (0.609)	0.274 (0.615)	0.138 (0.612)	0.108 (0.614)	0.178 (0.618)
Comunitária	1.373* (0.773)	1.331* (0.781)	1.493* (0.798)	1.343* (0.777)	1.296* (0.781)	1.477* (0.797)
Norte	-2.385*** (0.752)	-2.185*** (0.777)	-2.108*** (0.786)	-2.415*** (0.755)	-2.305*** (0.773)	-2.230*** (0.782)
Nordeste	0.644 (0.573)	0.772 (0.581)	0.774 (0.582)	0.690 (0.576)	0.729 (0.579)	0.744 (0.580)
Sul	0.007 (0.613)	0.067 (0.621)	0.119 (0.623)	0.039 (0.621)	0.040 (0.622)	0.088 (0.623)
C. Oeste	-1.593** (0.723)	-1.304* (0.779)	-1.344* (0.780)	-1.516** (0.734)	-1.373* (0.765)	-1.411* (0.765)
Idade Curso		0.010 (0.008)	0.010 (0.008)			
Curso menos de 10 anos				0.005 (0.551)	0.029 (0.553)	0.161 (0.559)
Curso menos de 20 anos				-0.780* (0.472)	-0.819* (0.476)	-0.909* (0.479)
Perc. Rend. ate 1.5 SM	1.834 (4.538)	1.954 (4.592)	1.922 (4.678)	2.495 (4.562)	2.153 (4.595)	2.034 (4.674)
Perc. Rend. 1.5 a 3 SM	6.266 (4.210)	6.447 (4.241)	5.450 (4.361)	5.873 (4.229)	6.071 (4.243)	4.888 (4.367)
Perc. Rend. 3 a 4.5 SM	9.443** (4.190)	10.044** (4.257)	9.644** (4.268)	9.937** (4.258)	9.919** (4.261)	9.384** (4.272)
Perc. Rend. 4.5 a 6 SM	-1.691 (4.342)	-1.063 (4.408)	-0.730 (4.422)	-1.488 (4.379)	-1.533 (4.383)	-1.157 (4.397)
Perc. Rend. 6 a 10 SM	4.812 (3.841)	4.524 (3.912)	4.395 (3.936)	4.944 (3.886)	4.692 (3.907)	4.545 (3.929)
Perc. Feminino	-5.266** (2.664)	-4.962* (2.682)	-4.864* (2.683)	-4.978* (2.672)	-4.993* (2.674)	-4.887* (2.673)
idade Media turma	-0.882*** (0.146)	-0.818*** (0.173)	-0.811*** (0.174)	-0.879*** (0.151)	-0.819*** (0.175)	-0.817*** (0.176)
Perc. não Trabalha		2.064 (3.204)	1.889 (3.214)		2.140 (3.195)	2.040 (3.201)
Mãe com ate EF	8.944 (5.859)	9.752* (5.907)	10.415* (5.944)	9.073 (5.923)	9.038 (5.929)	9.588 (5.955)
Mãe com ES	12.765*** (3.800)	12.566*** (3.856)	12.172*** (3.867)	12.348*** (3.841)	12.084*** (3.864)	11.590*** (3.875)
Pai com ate EF	6.741 (4.822)	5.967 (4.966)	5.790 (4.994)	6.639 (4.859)	5.983 (4.961)	5.790 (4.986)
Pai com ES	7.003** (3.514)	6.693* (3.549)	6.978* (3.557)	6.331* (3.555)	6.264* (3.559)	6.541* (3.564)
Satisf. Curso	-2.309*** (0.774)	-2.234*** (0.778)	-2.175*** (0.779)	-2.265*** (0.776)	-2.252*** (0.777)	-2.192*** (0.777)
Satisf. IES	2.420*** (0.440)	2.341*** (0.445)	2.333*** (0.445)	2.396*** (0.441)	2.376*** (0.442)	2.364*** (0.442)
Nota FIES			0.001 (0.001)			0.001 (0.001)
Nota SISU			0.001 (0.001)			0.001 (0.001)
Constante	74.581*** (7.541)	70.862*** (8.875)	70.201*** (8.900)	75.144*** (7.701)	72.190*** (8.880)	71.702*** (8.892)
Obs	350	347	347	347	347	347
R ²	0.644	0.638	0.640	0.623	0.624	0.627
Adj. R ²	0.619	0.610	0.609	0.595	0.595	0.595
Res Std. Error	3.441	3.455	3.457	3.518	3.521	3.518
F Stat	25.624***	22.604***	20.960***	22.197***	21.291***	19.838***

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Table 10: Modelo com somente universidades privadas

	<i>Dependent variable:</i>		
	Percentual acerto médios		
	(1)	(2)	(3)
Municipal	−0.852 (1.411)	−0.691 (1.530)	−0.379 (1.564)
Priv. sem fins luc.	0.382 (0.577)	0.312 (0.591)	0.362 (0.594)
Comunitária	1.268* (0.762)	1.224 (0.778)	1.326* (0.785)
Norte	−1.347 (0.910)	−1.390 (0.936)	−1.509 (0.945)
Nordeste	0.218 (0.681)	0.240 (0.698)	0.275 (0.699)
Sul	0.762 (0.716)	0.782 (0.722)	0.863 (0.727)
C. Oeste	−2.743*** (0.867)	−2.735*** (0.928)	−2.728*** (0.928)
Idade Curso		0.012 (0.017)	0.014 (0.017)
Perc Rend ate 1.5 SM	9.631 (6.831)	9.444 (6.890)	8.319 (6.990)
Perc Rend de 1.5 a 3 SM	3.906 (5.379)	3.873 (5.482)	2.517 (5.662)
Perc Rend de 3 a 4.5 SM	4.176 (6.039)	4.203 (6.163)	4.278 (6.165)
Perc Rend de 4.5 a 5 SM	−1.236 (5.442)	−1.400 (5.486)	−1.247 (5.490)
Perc Rend de 6 a 10 SM	0.558 (4.272)	1.001 (4.343)	0.640 (4.360)
Perc. Feminino	−2.933 (3.905)	−2.509 (3.983)	−2.461 (3.984)
Idade Media turma	−0.745*** (0.161)	−0.750*** (0.204)	−0.726*** (0.206)
Perc. não Trabalha		−0.727 (4.124)	−0.618 (4.126)
Mãe com até EF	−8.170 (8.040)	−7.807 (8.133)	−8.210 (8.145)
Mãe com ES	11.340** (5.113)	11.513** (5.151)	11.118** (5.169)
Pai com até EF	15.295** (6.415)	14.861** (6.546)	15.308** (6.564)
Pai com ES	9.574** (4.696)	8.706* (4.847)	8.682* (4.848)
Satisf. Curso	−1.951** (0.942)	−1.884* (0.956)	−1.885** (0.956)
Satisf. IES	2.003*** (0.499)	1.987*** (0.505)	2.005*** (0.506)
Nota FIES			0.001 (0.001)
Constante	70.593*** (8.957)	70.686*** (11.448)	69.920*** (11.478)
Obs	231	230	230
R ²	0.583	0.582	0.584
Adj R ²	0.543	0.537	0.537
Res Std. Error	3.227	3.245	3.246
F Stat	14.685***	13.086***	12.553***

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

A.4 Modelo Probit

Como forma de complementar as análises de desempenho também foram efetuadas análises utilizando um modelo Probit para se entender como características médias da turma podem influenciar na probabilidade ou não do curso atingir um conceito menor ou igual à 2. O modelo base se propõe a estimar:

$$P(\text{Conceito} \in [1, 2] | X) = \Phi(\beta_0 + \text{Adm}_i\delta + \text{Regiao}_i\gamma + \text{Idade}_i\omega + \bar{X}_i\beta) \quad (9)$$

Aonde usamos como covariáveis o mesmo conjunto de covariáveis que havíamos utilizado nas análises na seção 5. A Tabela 11 mostra os resultados principais, assim como nos modelos que a variável dependente era a média do percentual de acertos do curso, as variáveis com maior correlação são os tipos de administração com universidades públicas federais e estaduais, regiões acabam tendo pouco efeito direto sobre essa probabilidade. Idade do curso representada pela variável em nível ou até pelas dummies não apresentam correlação direta, idade média da turma acaba tendo uma correlação positiva, ou seja quanto maior a idade média da turma maior a probabilidade do curso ter conceitos 1 e 2, e por ultimo temos que o nível educacional médio dos pais acabam tendo uma correlação negativa, ou seja, quanto maior percentual de pais com ensino superior completo maior a probabilidade do curso não ter um conceito baixo, variáveis de satisfação com curso e com IES apresentam mesmo resultado e sentido que os modelos OLS que utilizaram a média do percentual de acertos. Variáveis agregadas a nível de renda não apresentam fortes correlações.

Table 11: Modelo Probit para probabilidade do curso ser classificado com conceitos 1 e 2

	Variável dependente:					
	Dummy nota do curso 1 ou 2					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pública Federal	-1.982*** (0.497)	-1.964*** (0.508)	-1.855** (0.725)	-1.998*** (0.499)	-1.958*** (0.503)	-1.835** (0.721)
Pública Estadual	-2.354*** (0.659)	-2.353*** (0.669)	-2.604*** (0.773)	-2.354*** (0.661)	-2.342*** (0.667)	-2.588*** (0.772)
Municipal	1.762** (0.847)	1.688* (0.865)	1.425 (0.896)	1.735** (0.876)	1.712** (0.869)	1.440 (0.906)
Privada s. fins luc.	0.024 (0.254)	0.006 (0.256)	-0.051 (0.260)	0.036 (0.257)	0.022 (0.259)	-0.016 (0.263)
Comunitária	-1.163** (0.477)	-1.195** (0.480)	-1.346*** (0.488)	-1.168** (0.480)	-1.195** (0.481)	-1.357*** (0.491)
Norte	0.420 (0.364)	0.493 (0.377)	0.474 (0.378)	0.422 (0.366)	0.484 (0.376)	0.467 (0.379)
Nordeste	-0.130 (0.285)	-0.099 (0.287)	-0.104 (0.292)	-0.141 (0.286)	-0.116 (0.288)	-0.136 (0.293)
Sul	-0.009 (0.334)	0.003 (0.336)	-0.068 (0.343)	0.0003 (0.336)	0.004 (0.337)	-0.059 (0.343)
C. Oeste	0.381 (0.386)	0.494 (0.415)	0.528 (0.437)	0.386 (0.388)	0.474 (0.408)	0.520 (0.431)
Idade Curso		0.002 (0.006)	0.0005 (0.006)			
Curso < 10 anos				-0.094 (0.262)	-0.091 (0.264)	-0.209 (0.274)
Curso < 20 anos				0.038 (0.241)	0.010 (0.244)	0.121 (0.254)
Perc. Rend. ate 1.5 SM	-0.540 (2.180)	-0.703 (2.198)	-0.302 (2.302)	-0.528 (2.174)	-0.695 (2.189)	-0.268 (2.289)
Perc. Rend 1.5 a 3 SM	-3.254 (2.179)	-3.184 (2.208)	-2.177 (2.304)	-3.254 (2.182)	-3.128 (2.195)	-2.095 (2.293)
Perc. Rend 3 a 4.5 SM	-1.501 (2.228)	-1.415 (2.251)	-0.709 (2.318)	-1.368 (2.244)	-1.326 (2.256)	-0.421 (2.340)
Perc. Rend 4.5 a 6 SM	0.430 (2.164)	0.452 (2.181)	0.007 (2.199)	0.374 (2.177)	0.410 (2.191)	-0.134 (2.220)
Perc. Rend 6 a 10 SM	-2.740 (1.938)	-2.913 (1.966)	-2.315 (1.984)	-2.794 (1.945)	-2.918 (1.961)	-2.367 (1.985)
Perc. Mulheres	-1.556 (1.564)	-1.566 (1.576)	-1.783 (1.662)	-1.558 (1.563)	-1.566 (1.575)	-1.810 (1.664)
Idade media turma	0.183** (0.074)	0.229** (0.092)	0.211** (0.096)	0.190** (0.076)	0.232** (0.093)	0.224** (0.098)
Perc. não trabalha		1.436 (1.735)	1.360 (1.805)		1.353 (1.723)	1.267 (1.799)
Mãe com até EF	0.390 (3.142)	0.596 (3.178)	0.552 (3.204)	0.538 (3.177)	0.671 (3.189)	0.822 (3.217)
Mãe com ES	-1.836 (2.010)	-1.881 (2.027)	-1.702 (2.043)	-1.812 (2.032)	-1.886 (2.047)	-1.559 (2.074)
Pai com até EF	-1.305 (2.513)	-1.633 (2.566)	-2.021 (2.618)	-1.326 (2.523)	-1.650 (2.570)	-2.071 (2.628)
Pai com ES	-3.459* (1.995)	-3.533* (2.038)	-3.623* (2.035)	-3.489* (2.014)	-3.500* (2.030)	-3.686* (2.028)
Satisfação Curso	0.810* (0.415)	0.825** (0.419)	0.901** (0.428)	0.822** (0.416)	0.828** (0.418)	0.932** (0.429)
Satisfação IES	-0.792*** (0.231)	-0.809*** (0.234)	-0.873*** (0.240)	-0.793*** (0.231)	-0.804*** (0.233)	-0.880*** (0.240)
Nota FIES			-0.001* (0.0003)			-0.001** (0.0003)
Nota SISU			-0.001 (0.001)			-0.001 (0.001)
Constante	-0.408 (3.780)	-2.743 (4.726)	-2.146 (4.915)	-0.697 (3.860)	-2.793 (4.705)	-2.711 (4.924)
Obs	350	347	347	347	347	347
Log Likelihood	-114.947	-114.582	-112.044	-114.860	-114.562	-111.742
AIC	275.894	279.164	278.088	279.720	281.125	279.483

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$ e *** $p < 0.01$

Outro exercício aplicado em relação ao modelo Probit foi a de remover as variáveis de tipo de administração da IES do curso, dessa forma o modelo busca entender como as correlações da probabilidade do curso ter um desempenho baixo e as demais características, excluindo o tipo de administração que previamente tinha uma grande correlação. Aqui existe um certo efeito regional significativo com cursos da região sul apresentando menor probabilidade de terem um conceito baixo, variáveis de idade do curso não apresentam significância seja utilizando a variável em nível ou dummy, as variáveis de perfil de renda médio parecem inclinar que instituições com maior percentual de alunos na faixa de até 3 salários mínimos tem uma correlação negativa com notas baixas de curso, esse caso parece demonstrar que com a retirada do tipo de administração, as variáveis de renda capturam o efeito de universidades públicas federais e estaduais que como mostrado na Figura 11, tem uma relativa maior representatividade de alunos com esse perfil de renda. Idade média da turma apresenta um efeito maior e mais significativo em associar probabilidade de notas com conceitos 1 e 2, ou seja, quando mais velha a idade média da turma maior as chances do curso ter um conceito mais baixo. Além disso temos que o perfil de renda do pai acaba tendo uma significância maior mas com mesmo efeito que demonstrada na Tabela 11, assim como satisfação IES.

Table 12: Modelo Probit sem dummies de tipo de administração

	Variável dependente:					
	Dummy Nota do curso 1 ou 2					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Norte	0.219 (0.328)	0.315 (0.338)	0.113 (0.352)	0.243 (0.328)	0.334 (0.337)	0.102 (0.352)
Nordeste	-0.260 (0.255)	-0.235 (0.258)	-0.208 (0.269)	-0.250 (0.257)	-0.222 (0.259)	-0.242 (0.270)
Sul	-0.470* (0.284)	-0.490* (0.288)	-0.497* (0.297)	-0.474* (0.287)	-0.492* (0.288)	-0.504* (0.298)
C. Oeste	0.380 (0.315)	0.495 (0.342)	0.587 (0.362)	0.361 (0.317)	0.505 (0.338)	0.575 (0.357)
Idade Curso		-0.002 (0.005)	-0.001 (0.006)			
Curso < 10 anos				0.065 (0.234)	0.062 (0.237)	-0.181 (0.252)
Curso < 20 anos				0.103 (0.219)	0.064 (0.221)	0.151 (0.234)
Perc. Rend. ate 1.5 SM	-4.306** (1.867)	-4.423** (1.869)	-2.732 (2.008)	-4.306** (1.869)	-4.463** (1.870)	-2.637 (2.011)
Perc. Rend. 1.5 a 3 SM	-4.352** (1.941)	-4.052** (1.979)	-3.802* (2.117)	-4.334** (1.967)	-4.100** (1.981)	-3.713* (2.112)
Perc. Rend. 3 a 4.5 SM	-2.843 (1.934)	-2.745 (1.952)	-1.876 (2.100)	-2.780 (1.950)	-2.797 (1.968)	-1.629 (2.119)
Perc. Rend. 4.5 a 6 SM	-0.504 (1.785)	-0.629 (1.832)	-0.336 (1.890)	-0.617 (1.810)	-0.595 (1.837)	-0.388 (1.903)
Perc. Rend. 6 a 10 SM	-2.003 (1.762)	-2.283 (1.800)	-2.042 (1.846)	-2.139 (1.783)	-2.308 (1.798)	-2.087 (1.853)
Perc. Mulheres	2.057* (1.148)	1.866 (1.166)	0.316 (1.301)	1.955* (1.157)	1.877 (1.165)	0.329 (1.299)
Idade media turma	0.282*** (0.067)	0.334*** (0.084)	0.296*** (0.087)	0.272*** (0.070)	0.333*** (0.085)	0.307*** (0.089)
Perc. não trabalha		1.931 (1.528)	1.577 (1.623)		1.970 (1.521)	1.482 (1.621)
Mãe com até EF	-0.326 (2.772)	-0.403 (2.771)	-0.924 (2.912)	-0.564 (2.789)	-0.438 (2.792)	-0.711 (2.927)
Mãe com ES	-0.073 (1.688)	-0.407 (1.711)	-1.016 (1.811)	-0.020 (1.703)	-0.333 (1.734)	-0.872 (1.836)
Pai com até EF	0.257 (2.105)	-0.272 (2.157)	-0.009 (2.273)	0.345 (2.112)	-0.241 (2.159)	-0.078 (2.280)
Pai com ES	-4.885*** (1.661)	-4.670*** (1.696)	-4.160** (1.779)	-4.703*** (1.684)	-4.684*** (1.692)	-4.185** (1.782)
Satisfação Curso	1.072*** (0.357)	1.039*** (0.361)	0.773** (0.385)	1.047*** (0.361)	1.040*** (0.361)	0.792** (0.386)
Satisfação IES	-0.922*** (0.203)	-0.916*** (0.206)	-0.796*** (0.214)	-0.911*** (0.204)	-0.922*** (0.205)	-0.800*** (0.213)
Nota FIES			-0.0001 (0.0003)			-0.0001 (0.0003)
Nota SISU			-0.002*** (0.0005)			-0.002*** (0.001)
Constante	-6.912** (3.234)	-9.288** (3.970)	-5.720 (4.313)	-6.617** (3.340)	-9.382** (3.983)	-6.253 (4.310)
Obs	350	347	347	347	347	347
Log Likelihood	-135.858	-134.415	-127.052	-135.228	-134.398	-126.726
AIC	307.716	308.831	298.103	310.456	310.797	299.452

Nota: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$ e *** $p < 0.01$

A.5 Materiais adicionais e reprodutibilidade

Com intuito de garantir transparência e insumos para análises e debates todo material gerado nesse estudo está disponível de forma livre para checagem de reprodutibilidade através do link: https://github.com/yuripassuelo/analise_enamed

References

- Ahmed, H., & Carmody, J. B. (2020). On the looming physician shortage and strategic expansion of graduate medical education. *12*(7), 1121–1125. <https://doi.org/10.7759/cureus.9216> (cit. on p. 2).
- Conselho Federal de Medicina. (2024). *Demografia médica* (Version v1.0). Retrieved February 11, 2026, from <http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN> (cit. on p. 6).
- de Andrade, D. F., Tavares, H. R., & da Cunha Valle, R. (2000). *Teoria da resposta ao item: Conceitos e aplicações*. SINAPE. https://docs.ufpr.br/~aanjos/CE095/LivroTRI_DALTON.pdf (cit. on p. 9).
- de Oliveira, B. L. C. A., Lima, S. F., Pereira, M. U. L., & Júnior, G. A. P. (2019). Evolução, distribuição e expansão dos cursos de medicina no brasil (1808-2018). *17*(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00183> (cit. on pp. 5, 6).
- Figueiredo, A. M., McKinley, D. W., Massuda, A., & Azevedo, G. D. (2021). Evaluating medical education regulation changes in brazil: Workforce impact. *19*(33). <https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-021-00580-5?fromPaywallRec=false> (cit. on p. 3).
- Guimarães, R. A., de França e Silva, A. L. G., de Souza, M. R., Guimarães, A. M., de Souza Lauro, M. E., Naghettini, A. V., Neves, H. C. C., Manso, F. P. A., Júnior, C. V. B., de Castro, A. R. M., Bento, V. G., & da Cruz Lima, P. L. M. (2023). Trend and spatial clustering of medical education in brazil: An ecological study of time series from 2010 to 2021. *23*(882). <https://link.springer.com/article/10.1186/s12913-023-09795-9?fromPaywallRec=false> (cit. on p. 3).
- Mallon, W. T. (2007). Medical school expansion: Déjà vu all over again? *82*(12), 1121–1125. <https://doi.org/https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e318159cca6> (cit. on p. 2).

- Mancebo, D., do VALE, A. A., & Martins, T. B. (2015). Políticas de expansão da educação superior no brasil. (60), 31–124. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782015206003> (cit. on pp. 3, 5).
- Nascimento, P. M., & Longo, G. F. (2016). Qual o custo implícito do fies para o contribuinte brasileiro?, 13–21. <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7067> (cit. on p. 3).
- Neves, C. E. B., & Martins, C. B. (2016). Ensino superior no brasil: Uma visão abrangente. (14), 95–124. https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livros/160715_livro_jovens_universitarios.pdf#page=97 (cit. on p. 5).
- Rocha, W. M., Ehrl, P., & Monasterio, L. M. (2020). Financiamento da educação superior no brasil : O impacto do programa fies nos salários dos trabalhadores formais. 50(2), 13–21. <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13081> (cit. on p. 3).
- Sabde, Y., Diwan, V., Costa, A. D., & Mahadik, V. K. (2014). Mapping the rapid expansion of india’s medical education sector: Planning for the future. 14(266). <https://link.springer.com/article/10.1186/s12909-014-0266-1> (cit. on p. 3).
- Scheffer, M., Mosquera, P., Cassenote, A., McPake, B., & Russo, G. (2025). Brazil’s experiment to expand its medical workforce through private and public schools: Impacts and consequences of the balance of regulatory and market forces in resource-scarce settings. 21(14). <https://link.springer.com/article/10.1186/s12992-025-01105-8?fromPaywallRec=false> (cit. on p. 3).
- Tachibana, T. Y., Filho, N. M., & Komatsu, B. (2015). Ensino superior no brasil. (14), 1–20. <https://pdfs.semanticscholar.org/d5d4/e8bd4eb6459ef3f7fe55a62b82016c7a7109.pdf> (cit. on pp. 3, 5).